

Clase: Gestión de Configuración de Software

Ingeniería de Software - Apuntes de clase

Autor del apunte: Pucheta

1. ¿Qué es SCM?

SCM significa Gestión de Configuración de Software. Básicamente sirve para mantener ordenado y controlado todo lo que forma parte del proyecto. No incluye solamente el código, también pueden entrar documentos, diagramas, casos de uso, bases de datos, pruebas, etc.

La idea es que, cuando trabaja mucha gente, todos sepan qué versión están usando y no se pisen los cambios entre compañeros. También permite saber quién cambió algo, cuándo lo hizo y por qué.

Actividades principales

- Identificación de los ítems de configuración: decidir qué cosas se van a controlar y cómo se van a nombrar.
- Control de cambios: registrar y revisar las modificaciones antes de incorporarlas.
- Informes de estado: mostrar en qué versión o situación se encuentra cada ítem.
- Auditorías: revisar que el repositorio y el producto cumplan con lo definido.

Importante: SCM no es lo mismo que Git. Git es una herramienta para controlar versiones, mientras que SCM es algo más amplio porque también define reglas, responsables, auditorías, líneas base, etc.

2. Línea base, ramas y rollback

Una línea base o baseline es como una foto estable del proyecto en un momento determinado. Esa versión ya fue probada y aprobada, por eso queda como un punto seguro de referencia.

Si más adelante se hace un cambio y algo se rompe, se puede volver a esa versión estable. A eso se lo relaciona con el rollback.

- No cualquier commit es una línea base.
- Se puede marcar al terminar una iteración, un hito o una entrega.
- En el plan tenemos que dejar escrito en qué momento vamos a crear las líneas base.

Ramas o variantes

Las ramas son caminos de desarrollo que salen de una rama principal. Sirven para trabajar una funcionalidad o una corrección sin modificar directamente la versión principal. Una vez que el cambio fue probado, se hace el merge para unirlos.

3. Auditoría física y funcional

Esta diferencia puede ser medio tramposa:

- Auditoría física: revisa más la forma. Comprueba que los archivos o documentos existan realmente en el repositorio, que estén ubicados donde corresponde y que respeten las reglas de nombrado.

- Auditoría funcional: revisa el fondo. Comprueba que el software haga lo que pidió el cliente. Para esto se apoya en los requerimientos, las pruebas y la trazabilidad.

Forma fácil de acordarse: la física pregunta si el elemento está y está bien identificado. La funcional pregunta si funciona como se pidió.

4. SCM en metodologías ágiles

Que una metodología sea ágil no quiere decir que no tenga reglas. En realidad, como se hacen cambios todo el tiempo, el equipo necesita reglas claras para no romper el código o pisarse el trabajo.

En estos entornos se usa bastante la automatización. Por ejemplo, con integración continua se integran los cambios seguido y se ejecutan pruebas automáticas para detectar errores lo antes posible.

CI/CD

- CI: integración continua. Se incorporan cambios frecuentemente y se ejecutan controles como compilación y pruebas.
- CD: entrega o despliegue continuo, según cómo lo use el equipo. Ayuda a preparar o automatizar las entregas.

Lo importante es que las modificaciones nuevas no rompan algo que ya funcionaba.

Comité de control de cambios

El comité formal es un concepto más propio de procesos tradicionales o definidos. En ágil, el control suele hacerse entre el Product Owner y el equipo mediante el backlog, las revisiones, los criterios de aceptación y las reglas acordadas.

OJO: para el TP igual pueden pedir que armemos un comité para simular cómo se aprueban los cambios. En ese caso hay que definir quiénes lo integran y qué responsabilidad tiene cada uno.

5. TP4 - Plan de Gestión de Configuración

Para el TP4 hay que crear un repositorio y hacer un Plan de Gestión de Configuración de Software. El plan sería como las reglas que va a seguir el grupo para trabajar de forma ordenada.

Cosas que deberían aparecer en el plan

- Qué elementos vamos a considerar ítems de configuración.
- Cómo vamos a organizar las carpetas.
- Qué regla de nombres vamos a usar para archivos y carpetas.
- Cómo se van a pedir, revisar y aprobar los cambios.
- Quiénes van a formar el comité, si la consigna lo pide.
- Cuándo vamos a establecer las líneas base.
- Cómo se van a hacer los informes de estado y las auditorías.
- Link para entrar al repositorio.

Cosas importantes para no perder puntos

- Los profesores tienen que poder entrar al repositorio. Si está privado y no tienen acceso, el TP puede quedar con un 2.
- El repositorio tiene que ser solamente para la materia.
- No subir borradores innecesarios, archivos temporales, .rar pesados o cosas de otras materias.
- La nomenclatura tiene que ser genérica y mantenerse en todo el repositorio.
Ejemplo: ISW_nro_nombre_ejercicio.
- Hay que indicar de manera concreta cuándo se marca una línea base, no poner algo muy general.
- Los commits deberían permitir entender qué se cambió y por qué.

6. Trabajos prácticos y cursada

- Hay dos guías: una con ejercicios resueltos para estudiar y otra con ejercicios evaluables que se trabajan en clase.
- Para promocionar hay que sacar como mínimo 7 en los parciales y en el trabajo práctico final integrador.
- Se tienen que entregar y aprobar los prácticos evaluables del 1 al 5.
- El TP5 se evalúa al final del cuatrimestre y sirve para revisar cómo se usó el repositorio.
- Los grupos pueden ser grandes y dividirse en áreas para simular una organización real.

7. Comunicación con los profesores

- Los correos tienen que ser formales y con un asunto claro.
- Evitar títulos muy generales o usar mal la copia oculta porque pueden no responder.
- Las dudas que se manden el día anterior al parcial pueden no ser contestadas.
- La próxima clase virtual sería por Faro o por el Aula Virtual si avisan algún cambio.